7-5 التماثل
Symmetry

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

فيما سبق:

درستُ رسم صورة ناتجة عن الانعكاس والدوران .

(الدرسان 7-1, 7-3)

والآن:

- أحدّد محاور التماثل والتماثل الدوراني للأشكال الثنائية الأبعاد.
- أحدّد مستويات التماثل والتماثل الدوراني للأشكال الثلاثية الأبعاد.

المفردات:

التماثل
symmetry

التماثل حول محور
line symmetry

محور التماثل
line of symmetry

التماثل الدوراني
rotational symmetry

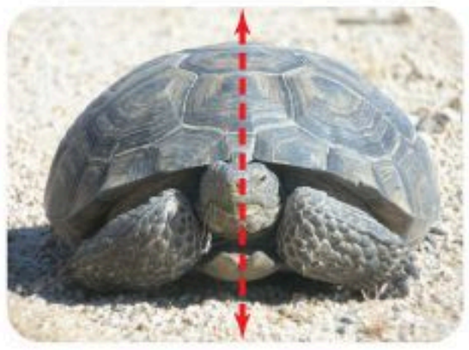
مركز التماثل
center of symmetry

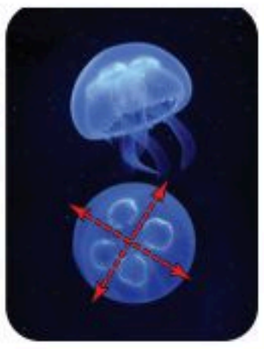
رُتبة التماثل
order of symmetry

مقدار التماثل
magnitude of symmetry

التماثل حول مستوى
plane symmetry

لماذا؟





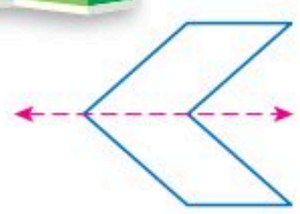
صورة السلحفاة المجاورة توضح تماثلًا لجزأي جسمها الأيمن والأيسر، حيث يُعد التماثل خاصيةً يمكن أن نصف بها العديد من الأشياء، مثل الأشكال الهندسية والمعادلات الرياضية وغيرها. فالمخلوقات التي تبدو صور أجسامها متماثلة حول مستقيم تظهر أنماط عيش أكثر تعقيدًا من المخلوقات ذاتِ الأجسام المتماثلة دورانيًّا مثل قنديل البحر.

التماثل في الأشكال الثنائية الأبعاد: يكون الشكل **متماثلًا**، إذا وُجد انعكاس أو إزاحة أو دوران أو تركيب إزاحة وانعكاس ينتج عنه صورة منطبقة على الشكل نفسه. أحد أنواع التماثل هو التماثل حول محور.

مفهوم أساسي — التماثل حول محور

أضف إلى مطويتك

يكون الشكل الثنائي الأبعاد **متماثلًا حول محور**، إذا كانت صورته الناتجة عن انعكاسٍ حول مستقيمٍ ما هي الشكل نفسه، ويسمى هذا المستقيم **محور تماثل**.

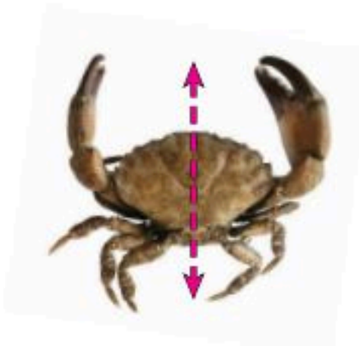


مثال 1 من واقع الحياة — تعيين محاور التماثل

مخلوقات بحرية: بيِّن ما إذا كان يبدو لصورة المخلوق البحري محور تماثلٍ أم لا. وإذا كان كذلك، فارسم محاور التماثل جميعها، وحدّد عددها في كلٍّ ممَّا يأتي:

a)

نعم، لصورة هذا المخلوق محور تماثل واحد .



b)

نعم؛ لصورة هذا المخلوق 5 محاور تماثل .

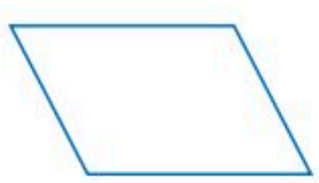
c)

لا؛ لا يوجد لصورة هذا المخلوق محاور تماثل .

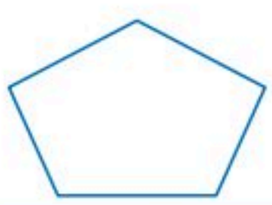
تحقق من فهمك

بيِّن ما إذا كان للشكل محور تماثل أم لا، وإذا كان كذلك فارسم محاور التماثل جميعها، وحدّد عددها في كلٍّ ممَّا يأتي:

1A)



1B)



1C)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

وهناك نوع آخر من التماثل هو التماثل الدوراني .

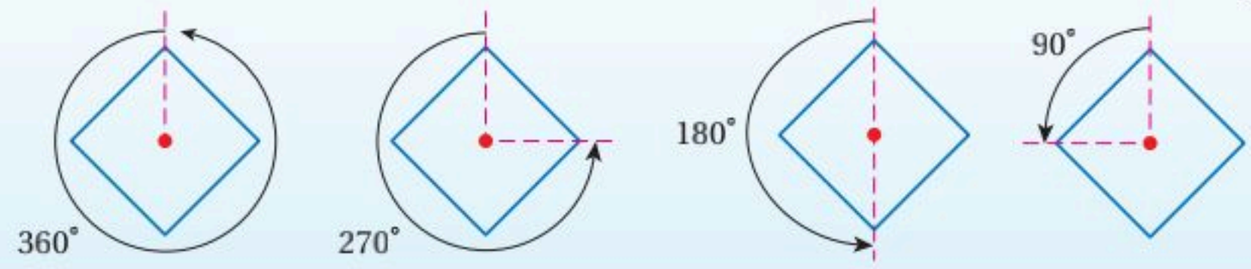
مفهوم أساسي

أضف إلى مطويتك

التماثل الدوراني

يكون للشكل الثنائي الأبعاد تماثل دوراني (أو تماثل نصف قطري) إذا كانت صورته الناتجة عن دوران بين °0 و °360 حول مركزه هي الشكل نفسه، ويسمّى مركز الدوران في هذه الحالة مركز التماثل (أو نقطة التماثل).

أمثلة: المربع الآتي له تماثل دوراني؛ لأن الدوران بكلٍّ من الزوايا °0، °90، °180، °270، °360 ينتج عنه الشكل نفسه.



يطلق على عدد المرات التي تنطبق فيها صورة الشكل على الشكل نفسه في أثناء دورانه من °0 إلى °360 اسم **رتبة التماثل**، أما **مقدار التماثل** (أو زاوية الدوران) فهو قياس أصغر زاوية يدورها الشكل حتى ينطبق على نفسه، ويرتبط مقدار التماثل ورُتبته بالعلاقة:

مقدار التماثل يساوي ناتج قسمة °360 على رُتبة التماثل.

ففي الشكل أعلاه، رُتبة التماثل الدوراني 4، ومقدار التماثل °90

مثال 2 تعيين التماثل الدوراني

بيِّن ما إذا كان للشكل تماثل دوراني أم لا، وإذا كان كذلك، فعيّن مركز التماثل، وحدد رتبته ومقداره في كلٍّ ممّا يأتي:

a)

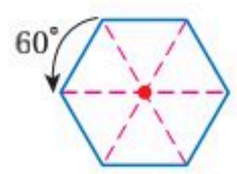
نعم؛ للسداسي المنتظم تماثل دوراني.

مركز التماثل هو نقطة تقاطع أقطاره.

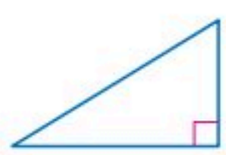
رتبة التماثل = 6

مقدار التماثل =

$360° \div 6 = 60°$



b)



لا؛ لا يوجد دوران بزاوية بين °0 و °360 تنطبق فيه صورة المثلث القائم الزاوية على نفسه.

c)

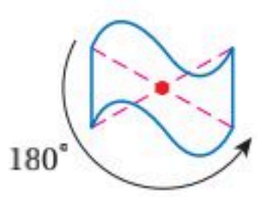
نعم؛ لهذا الشكل تماثل دوراني.

مركز التماثل هو نقطة تقاطع قطريه.

رتبة التماثل =2

مقدار التماثل =

$360° \div 2 = 180°$



تحقق من فهمك

أزهار: بيِّن ما إذا كان يبدو لصورة الزهرة تماثل دوراني أم لا، وإذا كان كذلك، فعيّن مركز التماثل، وحدّد رتبته ومقداره في كلٍّ ممّا يأتي:

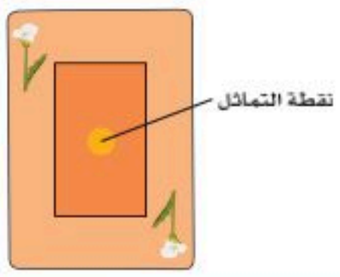
2A)

2B)

إرشادات للدراسة

التماثل حول نقطة: يكون الشكل متماثلًا حول نقطة، إذا كانت صورته الناتجة عن الدوران حول تلك النقطة بزاوية °180 هي الشكل نفسه.

يحقق الشكل أدناه خاصية التماثل حول نقطة.



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

التماثل في الأشكال الثلاثية الأبعاد: يمكن أن تكون الأشكال الثلاثية الأبعاد أيضًا متماثلة .

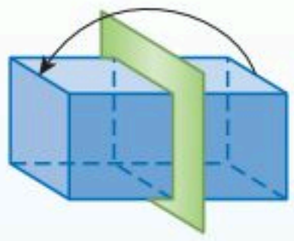
مفاهيم أساسية

أضف إلى مطويتك

التماثلات في الأشكال الثلاثية الأبعاد

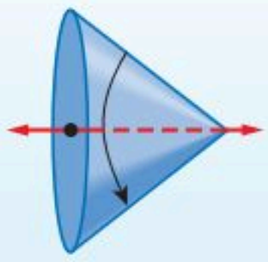
التماثل حول مستوى

يكون الشكل الثلاثي الأبعاد **متماثلًا حول مستوى**، إذا أمكن تقسيمه بهذا المستوى إلى شكلين متطابقين، وفي هذه الحالة يسمى هذا المستوى (مستوى التماثل).



التماثل حول محور

يكون الشكل الثلاثي الأبعاد **متماثلًا حول محور**، إذا أمكن تدويره حول هذا المحور بزاويةٍ بين $0°$ و $360°$ ؛ ليصبح كما كان في وضعه الأصلي.



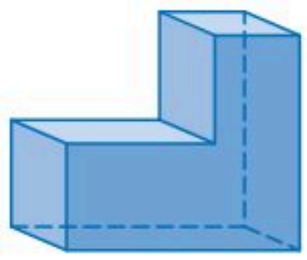
إرشادات للدراسة

مستوى التماثل: هو المستوى الذي يقسم الشكل إلى نصفين متطابقين تمامًا، بحيث يكون كلٌّ منهما صورة للآخر .

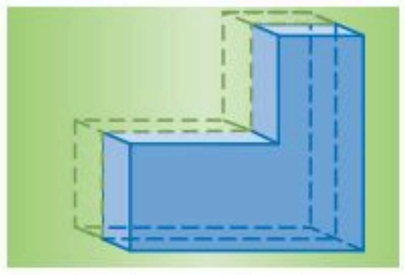
مثال 3 التماثل في الأشكال الثلاثية الأبعاد

بيِّن ما إذا كان الشكل متماثلًا حول مستوى أو متماثلًا حول محور أو كلاهما أو غير ذلك في كلٍّ ممَّا يأتي:

a) مجسَّم على شكل حرف L

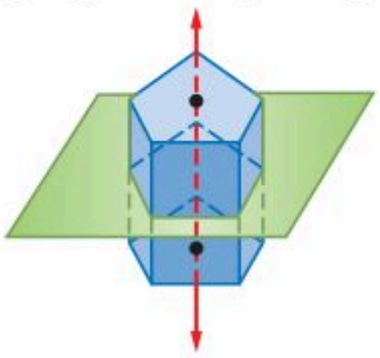


متماثل حول مستوى



b) منشور خماسي منتظم

متماثل حول مستوى، ومتماثل حول محور



مراجعة المفردات

المنشور: مجسم متعدد السطوح له قاعدتان متطابقتان وأوجهه على شكل متوازي أضلاع.

تحقق من فهمك

بيِّن ما إذا كان الشكل متماثلًا حول مستوى، أو متماثلًا حول محور، أو كلاهما، أو غير ذلك في كلٍّ ممَّا يأتي:

3A)

3B)

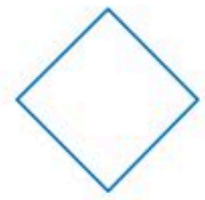
3C)

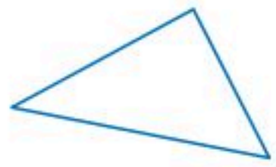
3D)

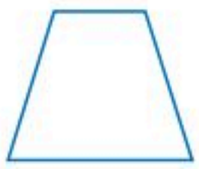
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تأكد

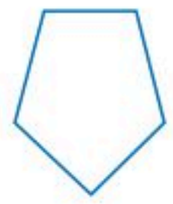
المثال 1 بيِّن ما إذا كان للشكل محور تماثل أم لا، وإذا كان كذلك، فارسم محاور التماثل جميعها، وحدّد عددها في كلٍّ مما يأتي:

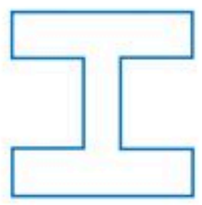
1) 

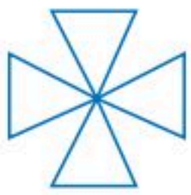
2) 

3) 

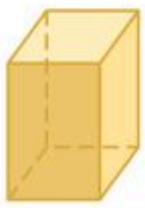
المثال 2 بيِّن ما إذا كان للشكل تماثل دوراني أم لا، وإذا كان كذلك، فعيّن مركز التماثل، وحدد رتبته ومقداره في كلٍّ مما يأتي:

4) 

5) 

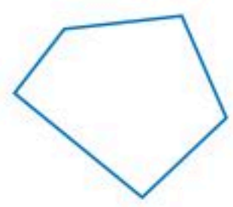
6) 

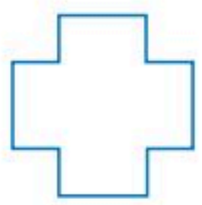
المثال 3 7) بيِّن ما إذا كان الشكل المجاور متماثلًا حول مستوى أو حول محور أو كلاهما أو غير ذلك.



تدرب وحل المسائل

المثال 1 بيِّن ما إذا كان للشكل محور تماثل أم لا، وإذا كان كذلك، فارسم محاور التماثل جميعها، وحدّد عددها في كلٍّ مما يأتي:

8) 

9) 

10)

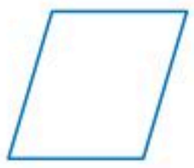
أعلام: بيِّن ما إذا كان للعلم محور تماثل أم لا، وإذا كان كذلك، فارسم محاور التماثل جميعها، وحدّد عددها في كلٍّ مما يأتي:

11)

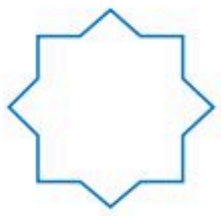
12)

13)

المثال 2 بيِّن ما إذا كان للشكل تماثل دوراني أم لا، وإذا كان كذلك، فعيِّن مركز التماثل، وحدّد رتبته ومقداره في كلٍّ مما يأتي:

14) 

15)

16) 

إطارات: بيِّن ما إذا كان لصورة غطاء إطار السيارة تماثل دوراني أم لا، وإذا كان كذلك، فحدد رتبة التماثل ومقداره .

17)

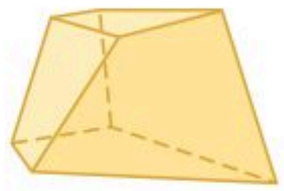
18)

19)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

المثال 3 بيِّن ما إذا كان الشكل متماثلًا حول مستوى أو متماثلًا حول محور أو كلاهما أو غير ذلك في كلٍّ ممَّا يأتي:

20)

21) 

22)

عبوات: حدّد عدد مستويات التماثل الأفقية، ومستويات التماثل الرأسية لكلٍّ من العلب الآتية:

23)

24)

25)

هندسة إحداثية: حدّد ما إذا كان للشكل المعطاة إحداثيات رؤوسه في كلٍّ من الأسئلة الآتية تماثل حول محور و/أو تماثل دوراني أم لا.

26) $A(-4, 0), B(0, 4), C(4, 0), D(0, -4)$

27) $R(-3, 3), S(-3, -3), T(3, 3)$

28) $F(0, -4), G(-3, -2), H(-3, 2), J(0, 4), K(3, 2), L(3, -2)$

جبر: مثِّل بيانيًّا كلًّا من الدوال الآتية، وحدّد ما إذا كان لتمثيلها البياني تماثل حول محور و/أو تماثل دوراني أم لا. وإذا كان كذلك، فحدّد رتبة التماثل ومقداره، واكتب معادلة كل محور تماثل.

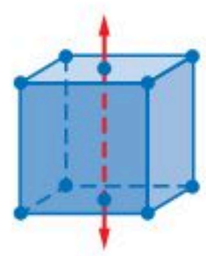
29) $y = x$

30) $y = x^2 + 1$

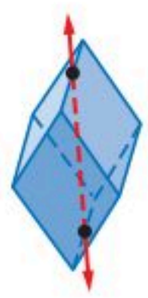
31) $y = -x^3$

حدِّد ما إذا كانت البلورة متماثلةً حول مستوى أو متماثلة حول محور في كلٍّ ممَّا يأتي:

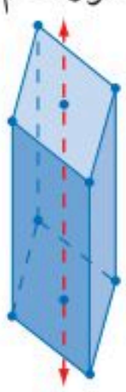
32) مكعب



33) مجسم ذو ستة أوجه كل منها معين



34) منشور قائم قاعدته معين



الربط مع الحياة

تعتمد الخصائص الفيزيائية للمادة الصلبة على ترتيب بلوراتها، فبلّورات الألماس تأخذ شكل المكعب، وروابطها قوية جدًّا يصعب قطعها، وهذا ما يجعل الألماس مادةً قاسيةً جدًّا.

35) **تمثيلات متعددة:** في هذه المسألة ستستقصي التماثل الدوراني في المضلعات المنتظمة.

a) **هندسيًّا:** ارسم مثلثًا متطابق الأضلاع، وحدّد رتبة تماثله.

b) **هندسيًّا:** كرّر العملية في الفرع **a** على مربعٍ ومضلعٍ خماسيٍّ منتظمٍ ومضلعٍ سداسيٍّ منتظمٍ.

c) **جدوليًّا:** نظِّم جدولًا يبين رتبة التماثل لكلٍّ من هذه المضلعات.

d) **لفظيًّا:** ضع تخمينًا حول رتبة التماثل لمضلع منتظم.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مسائل مهارات التفكير العليا

الشكل A

36) اكتشف الخطأ: يقول جمال: إن للشكل A تماثلًا حول محور فقط، في حين يقول ناصر: إن للشكل A تماثلًا دورانيًّا فقط. فهل أيٌّ منهما على صواب؟ برر إجابتك.

37) تحدٍّ: يوجد لشكل رباعي في المستوى الإحداثي محورا تماثل فقط هما: $y = -x + 2$, $y = x - 1$. مثل محوري التماثل بيانيًّا ثم أوجد مجموعة من الإحداثيات الممكنة لرؤوس هذا الشكل ومثله بيانيًّا.

38) مسألة مفتوحة: ارسم شكلًا له محور تماثل، ولكن ليس له تماثل دوراني. اشرح إجابتك.

39) اكتب: بيِّن أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين التماثل حول محور والتماثل الدوراني.

تدريب على اختبار

40) إجابة قصيرة: ما عدد محاور التماثل التي يمكن رسمها في صورة علم مملكة البحرين؟

41) ما رتبة التماثل للشكل الآتي؟

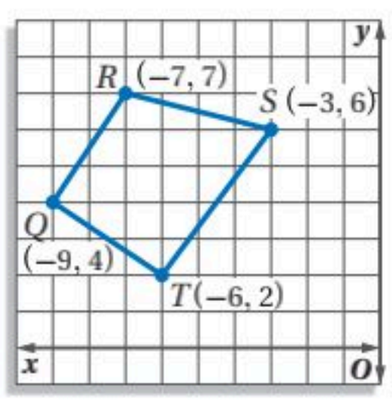
مراجعة تراكمية

إحداثيات رؤوس المثلث JKL هي: $J(1, 5), K(3, 1), L(5, 7)$، مثِّل بيانيًّا $\triangle JKL$ وصورته الناتجة عن التحويل الهندسي المركّب المحدد في كلٍّ من السؤالين الآتيين: (الدرس 7-4)

42) إزاحة مقدارها 7 وحدات إلى اليسار ووحدة واحدة إلى أسفل ثم انعكاس حول المحور x.

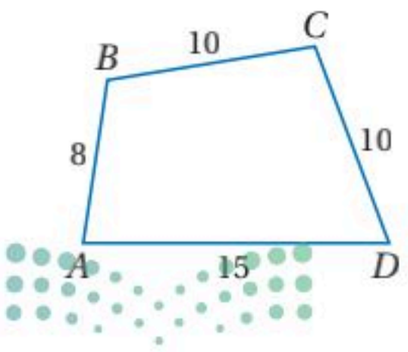
43) إزاحة مقدارها وحدة واحدة إلى اليمين ووحدتان إلى أعلى، ثم انعكاس حول المحور y.

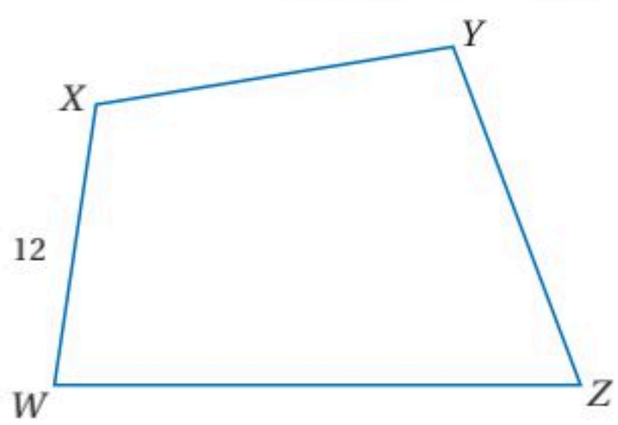
44) يبيِّن الشكل المجاور الشكل الرباعي $QRST$ في المستوى الإحداثي، ما صورة النقطة R الناتجة عن دوران الشكل بزاوية $180°$ حول نقطة الأصل؟ (الدرس 7-3)



استعد للدرس اللاحق

إذا كان $ABCD \sim WXYZ$، فأوجد كلًّا مما يلي:





45) معامل تشابه $ABCD$ إلى $WXYZ$

46) XY **47)** YZ **48)** WZ

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447